

الفرض الأول — الفصل الأول (تنسيق بكالوريا)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة من الدرجة 3

السؤال (1)

0.75 نقطة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 4 + 23x - 3x^3$.

أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب $f'(x)$, أدرس إشارتها، وأنشئ جدول تغيّرات f على $\mathbb{R}$.

السؤال (3)

1 نقطة

أوجد معادلة المماس T لـ $(\mathcal{C})$ في النقطة $A(2, 0)$.

السؤال (4)

1.75 نقطة

أحسب المساحة المحصورة بين المنحنى $(\mathcal{C})$ والمحور السيني على $[2, 0]$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — المتتاليات الحسابية والهندسية

السؤال (1)

1.5 نقطة

لتكن (u_n) متتالية حسابية أساسها $r = 3$ و حدّها الأول $u_0 = 5$.

أ) اكتب الحد العام u_n بدلالة n .

ب) احسب u_{10} و $S_{10} = u_0 + u_1 + \dots + u_{10}$.

السؤال (2)

2 نقطة

لتكن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ و حدّها الأول $v_0 = 16$.

أ) اكتب الحد العام v_n بدلالة n .

ب) احسب v_5 و $T_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$.

ج) احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$.

السؤال (3)

1.5 نقطة

لتكن (w_n) المتتالية المعرفة بـ $u_n + v_n = w_n$. ادرس رتبة (w_n) .

التمرين الثالث (5 نقاط) — حساب النهايات

السؤال (1)

2.5 نقطة

احسب النهايات التالية:

السؤال (2)

1.25 نقطة

احسب: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + x}$ ، وفسّر هندسيًا.

السؤال (3)

1.25 نقطة

احسب: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + (-1)^n}{n + 1}$

السؤال (1)

1.5 نقطة

برهن بالتراجع أن $2^n < n^2$ لكل $n \leq 5$.

السؤال (2)

1.25 نقطة

برهن بالتراجع أن $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ لكل $n \geq 1$.

السؤال (3)

1.25 نقطة

برهن بالتراجع أن $3^n < 1 + 2n$ لكل $n \geq 1$.

السؤال (4)

1 نقطة

برهن بالتراجع أن $\forall n \in \mathbb{N}^* : \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$.